

Informe Técnico-Legal: Análisis de Ingeniería Inversa en Visual Studio Code e IntelliJ IDEA

Nombres: Fernando Huilca Villagómez.

Carrera: Ingeniería en Software

Grupo: GR2SW

Fecha: 13/12/2025

1. Introducción

La ingeniería inversa, entendida como el proceso de analizar un sistema para identificar sus componentes y entender su funcionamiento, es una práctica con profundas implicaciones técnicas y legales. En el ámbito del software, choca directamente con los derechos de propiedad intelectual y los términos de licencia. Este informe analiza y compara las políticas al respecto de dos entornos de desarrollo integrado (IDE) predominantes en la industria, Visual Studio Code e IntelliJ IDEA, evaluando los límites legales que establecen para la descompilación, modificación e interoperabilidad.

2. Aplicaciones Objeto de Estudio

2.1 Visual Studio Code (VS Code)

- **Nombre:** Visual Studio Code
- **Versión Analizada:** 1.90 (Términos vigentes a diciembre de 2025)
- **Empresa Desarrolladora:** Microsoft Corporation.

2.2 IntelliJ IDEA

- **Nombre:** IntelliJ IDEA
- **Versión Analizada:** 2024.3 (Términos vigentes a diciembre de 2025)
- **Empresa Desarrolladora:** JetBrains s.r.o.

3. Resumen de Hallazgos Legales

3.1 Visual Studio Code

Visual Studio Code es un producto de código abierto licenciado bajo la MIT License. Sin embargo, la distribución binaria oficial descargada de Microsoft incluye componentes propietarios y está sujeta a los “Términos de Licencia del Software Complementario de Microsoft”. La licencia MIT, que rige el código fuente público, es extremadamente permisiva, permitiendo el uso, copia, modificación y redistribución. No obstante, los

términos complementarios para el binario establecen restricciones específicas. Prohíben la ingeniería inversa, descompilación o desensamblado, excepto y solo en la medida en que dicha actividad sea expresamente permitida por la ley aplicable a pesar de esta limitación. Hacen referencia a la interoperabilidad como una posible excepción legal, pero no la conceden explícitamente.

3.2 IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA se ofrece bajo un modelo dual. La edición “Community” es de código abierto, licenciada bajo Apache License 2.0. La edición “Ultimate” es propietaria y se rige por el “Acuerdo de Licencia de Usuario para JetBrains”. Este acuerdo es restrictivo. Su sección 2.4 prohíbe de manera categórica la ingeniería inversa, descompilación, desensamblado, eludir la protección anticopia, o realizar cualquier intento por derivar el código fuente del software. No menciona excepciones por interoperabilidad en el texto del acuerdo. JetBrains sí ofrece una versión de código fuente abierto y modificable, que es la edición Community.

4. Análisis Comparativo

4.1 ¿La licencia permite la ingeniería inversa?

En Visual Studio Code, la licencia MIT del código base la permite, pero los términos del binario propietario la prohíben, dejando una puerta a excepciones legales. Es una prohibición parcial y condicionada a la ley. En IntelliJ IDEA Ultimate, la licencia propietaria la prohíbe totalmente sin ambages. La versión Community, al ser Apache 2.0, sí lo permite para su código base.

4.2 ¿Hay excepciones legales (por ejemplo, para interoperabilidad)?

Microsoft menciona la interoperabilidad como una actividad que puede estar protegida por la ley aplicable, aunque no la autoriza directamente. Esto alinea sus términos con excepciones presentes en legislaciones como la Directiva de Software de la UE. JetBrains, en su acuerdo para IntelliJ IDEA Ultimate, no hace mención a excepciones, lo que traslada la carga por completo al desarrollador para invocar una excepción legal frente a un juez, sin ningún amparo contractual.

4.3 ¿Qué riesgos legales enfrentaría un desarrollador que la practique sin permiso?

En ambos casos, un desarrollador que realice ingeniería inversa sobre los componentes binarios y propietarios sin autorización incurriría en una violación contractual de los términos de licencia. Las consecuencias inmediatas incluirían la terminación del derecho a usar el software. Adicionalmente, la empresa podría emprender acciones legales por daños y perjuicios. En jurisdicciones con leyes como la Digital Millennium Copyright Act

(DMCA) de EE.UU., eludir medidas tecnológicas de protección podría constituir una violación independiente, con posibles sanciones estatutarias.

4.4 ¿La empresa menciona leyes específicas?

Microsoft no menciona leyes específicas como la DMCA en sus términos complementarios de VS Code, pero sus políticas generales de propiedad intelectual se enmarcan en ella. JetBrains, en sus términos generales de uso, sí hace referencia explícita a la DMCA para el manejo de reclamaciones de copyright, vinculando su marco legal al derecho estadounidense.

4.5 ¿La restricción está escrita de forma clara o ambigua?

La redacción de JetBrains es clara y absoluta, sin espacio para interpretación dentro del contrato. La de Microsoft, si bien clara en la prohibición base, introduce ambigüedad deliberada al añadir la cláusula “excepto en la medida permitida por la ley aplicable”, lo que requiere que el usuario conozca la legislación local para evaluar su alcance real.

5. Conclusiones

5.1 Diferencias entre las aplicaciones

La diferencia fundamental radica en la filosofía de licencia subyacente. Visual Studio Code, al estar construido sobre una base de código abierto, adopta una postura más matizada. Su prohibición no es absoluta y reconoce implícitamente derechos del usuario. IntelliJ IDEA Ultimate, como producto cerrado, establece una barrera contractual firme y sin concesiones. Ambas empresas, sin embargo, canalizan las actividades de modificación y estudio hacia sus versiones de código abierto (el repositorio público de VS Code y IntelliJ IDEA Community).

5.2 Postura de las empresas frente a la ingeniería inversa

Microsoft, con VS Code, muestra una postura pragmática y defensiva. Permite el estudio del código core, pero protege sus componentes diferenciadores y comerciales, alineándose con las excepciones legales para no antagonizar con la comunidad desarrolladora. JetBrains adopta una postura de protección máxima sobre su producto flagship, desincentivando cualquier análisis no autorizado y dirigiendo a los interesados hacia su oferta open-source.

5.3 Impacto en innovación, educación y seguridad

Estas restricciones, particularmente las absolutas, pueden limitar la innovación y la investigación en seguridad. Un investigador que encuentre una vulnerabilidad en un componente binario de IntelliJ IDEA Ultimate podría enfrentar barreras legales para demostrarla. En educación, el acceso al código fuente de las versiones comunitarias mitiga este efecto. No obstante, la ambigüedad en términos como los de VS Code puede

generar un “efecto escalofrío”, donde desarrolladores e investigadores se abstienen de actividades legítimas por miedo a litigios.

5.4 Lo que los futuros ingenieros deben saber

Los ingenieros de software deben comprender que la licencia es un componente crítico del sistema. No basta con dominar la tecnología; es esencial leer y entender los términos que la rigen. La ingeniería inversa sin autorización expresa o sin un amparo legal claro (como el propósito de lograr interoperabilidad en ciertas jurisdicciones) constituye un alto riesgo legal. La vía ética y segura es utilizar y contribuir a las versiones de código abierto que las mismas empresas proveen para fines de estudio y modificación. La ley, en este ámbito, es tan determinante como el código.

6. Referencias

- [1] Microsoft, “Términos de licencia del software complementario de Microsoft”, Microsoft, 2021. [En línea]. Disponible: <https://docs.microsoft.com/es-es/legal/microsoft-supplemental-license/visual-studio-code>
- [2] “Licencia MIT”, Open Source Initiative. [En línea]. Disponible: <https://opensource.org/licenses/MIT>
- [3] JetBrains, “Acuerdo de Licencia de Usuario para JetBrains”, JetBrains, 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.jetbrains.com/legal/docs/termsfuse/user.html>
- [4] “Licencia Apache, Versión 2.0”, The Apache Software Foundation, 2004. [En línea]. Disponible: <https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
- [5] U.S. Copyright Office, “The Digital Millennium Copyright Act of 1998”, 1998. [En línea]. Disponible: <https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf>